

Explicación de los casos de uso

1. Introducción

Este documento es un resumen de los diagramas de casos de uso que hemos hecho para la aplicación de facturación de Turbine. Nos hemos basado en las dos reuniones con Alejandro: la primera entrevista y la reunión ampliada, donde añadió bastantes cosas y cambió algunas de las que habíamos entendido al principio.

Hay cosas que no menciona, omite o en las que se contradice, así que algunas las hemos decidido nosotros (están explicadas una por una al final).

La especificación completa de cada caso de uso (precondiciones, flujos, postcondiciones...) está en el documento de especificación aparte. Aquí solo explicamos los diagramas.

Adjuntamos los diagramas UML (respectivamente en cada apartado):

- Vista general
- Clientes
- Facturación
- Cobros
- Administración

2. Qué busca Turbine

Los clientes de Turbine no van a usar esta aplicación, ni siquiera tienen por qué saber que existe. Es una herramienta interna para la parte administrativa de Turbine, y cuanto más automático sea todo mejor.

Ahora mismo Turbine cobra a sus clientes una suscripción mensual y hace las facturas y los recordatorios de pago a mano, lo que añade mucha fricción y

posibles errores. Quiere una aplicación que facture y persiga los cobros de forma automática. Para Alejandro hay unas claves que son las que usamos como referencia:

1. Pocos clics: hacer un cliente o una factura en menos de un minuto.
2. Usarla desde cualquier sitio: una web que funcione bien en el móvil.
3. Que la información llegue a la persona correcta de Turbine, por ejemplo que el empleado que lleva un cliente se entere cuando paga o cuando no paga.
4. En la reunión ampliada añadió una más: que la automatización sea fiable. Si una factura no se envía o un pago no cuadra, alguien se tiene que enterar.

3. Actores

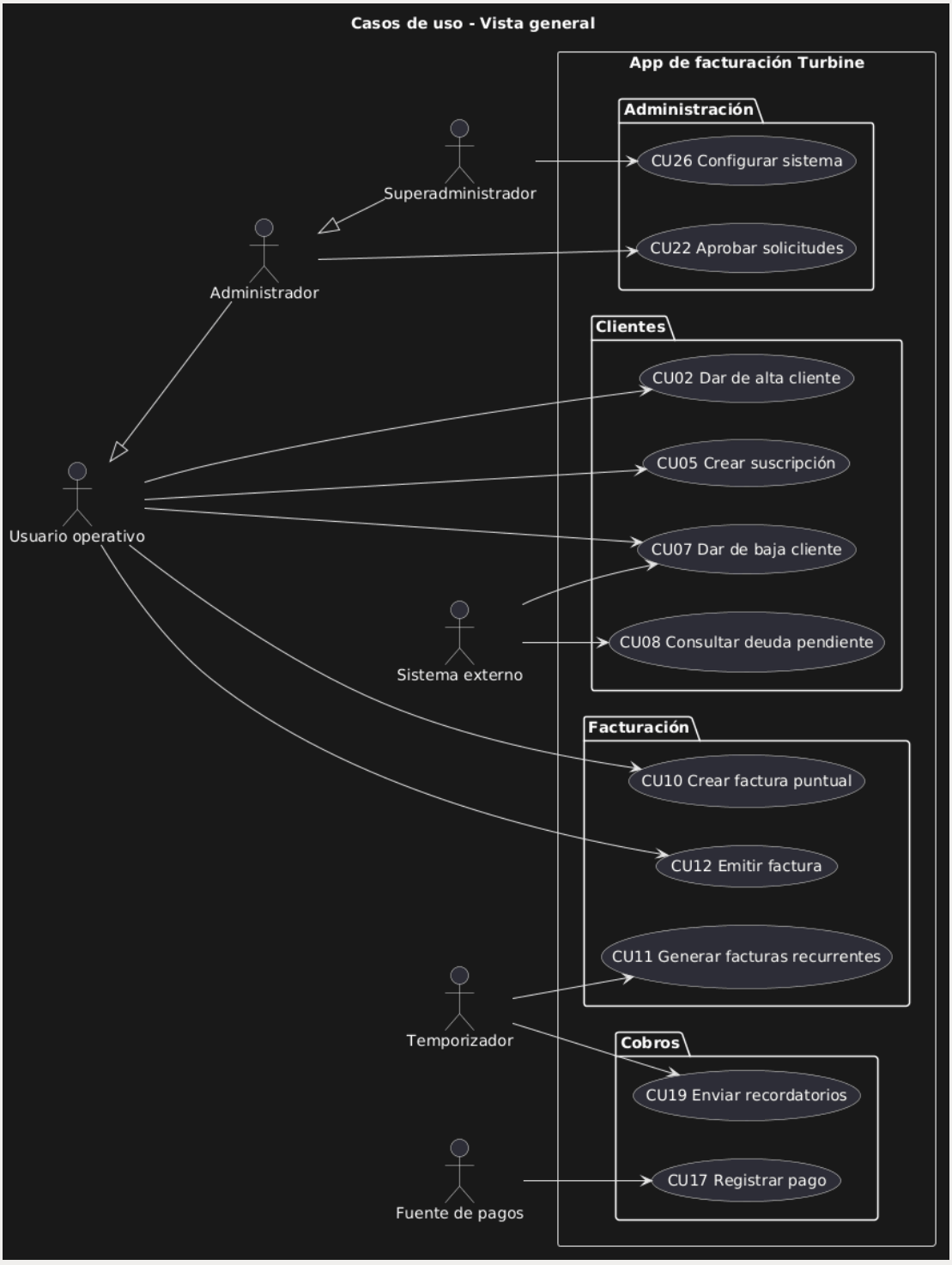
Actor	Quién es
Usuario operativo	Empleado de Turbine que trabaja solo con los clientes que tiene asignados. Al principio lo llamábamos "Lector", pero Alejandro dijo que no nos quedáramos con ese nombre porque también puede crear y editar
Administrador	Hace lo mismo que el usuario operativo pero con todos los clientes, y además gestiona usuarios, asigna clientes y aprueba operaciones. Por eso hereda del Usuario operativo
Superadministrador	Administrador que además configura el sistema (tarifas, plazos, series de facturas...) y puede ver la auditoría. Hereda del Administrador
Temporizador	No es una persona, es lo que lanza las tareas automáticas: las facturas del día 1, los recordatorios y la revisión anual de tarifas
Fuente de pagos	Donde se ve si el cliente ha pagado. Ahora es Stripe (simulado), pero Alejandro dijo que en el futuro puede haber Revolut o un banco, por eso no lo llamamos solo Stripe
Sistema externo	Otra aplicación de Turbine (por ejemplo Brain) que se comunica con la nuestra por API para preguntar si un cliente debe dinero o avisar de que un cliente quiere darse de baja

El cliente de Turbine no es un actor, porque no usa la aplicación: *"los clientes no deben tener relación con esta aplicación"*. Solo recibe emails o WhatsApp.

Tampoco es una pasarela de pago: la app no cobra, solo comprueba si se ha pagado.

4. Vista general

1️⃣

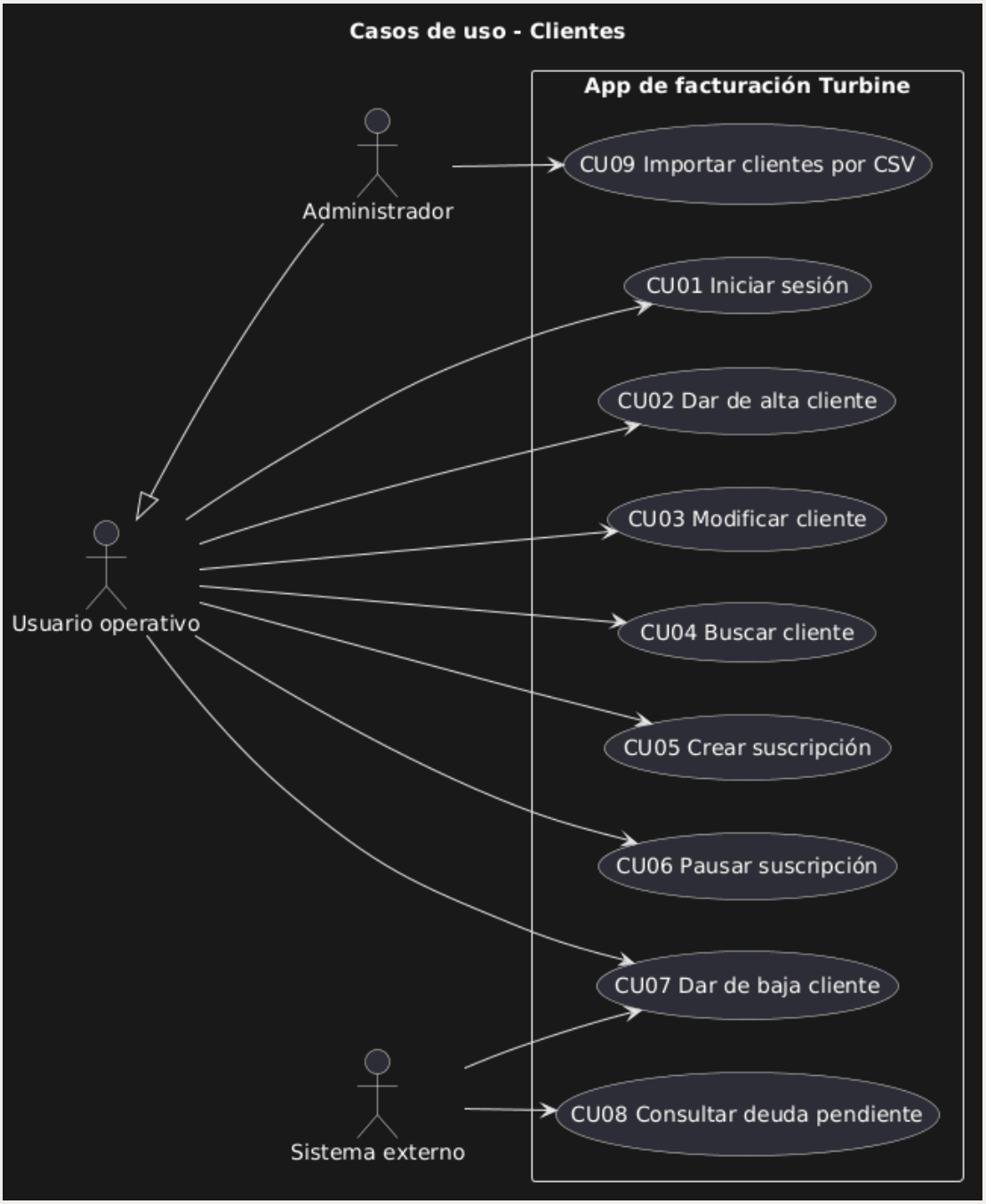

Casos de uso - Vista general
App de facturación Turbine
Administración
CU26 Configurar sistema
CU22 Aprobar solicitudes
Superadministrador
Administrador
Clientes
CU02 Dar de alta cliente
CU05 Crear suscripción
CU07 Dar de baja cliente
CU08 Consultar deuda pendiente
Usuario operativo
Sistema externo
Facturación
CU10 Crear factura puntual
CU12 Emitir factura
CU11 Generar facturas recurrentes
Temporizador
Cobros
CU19 Enviar recordatorios
CU17 Registrar pago
Fuente de pagos

Es el resumen de todo el sistema, dividido en cuatro bloques: Clientes, Facturación, Cobros y Administración. Solo aparecen los casos de uso más importantes de cada bloque, el resto están en su diagrama.

El Usuario operativo da de alta clientes, crea suscripciones, hace facturas y las emite. El Administrador, como hereda del Usuario operativo, puede hacer todo eso y además aprueba solicitudes. El Superadministrador, además, configura el sistema. El Temporizador genera las facturas recurrentes y envía los recordatorios, la Fuente de pagos registra los pagos y el Sistema externo consulta deudas y pide bajas.

5. Clientes

2️⃣



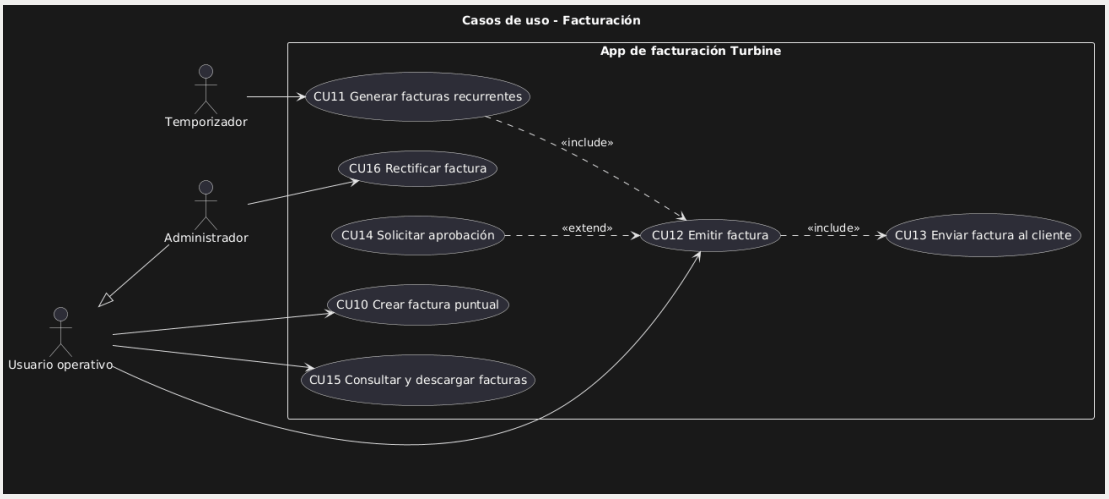
Caso de uso	Actor	Qué hace
CU01 Iniciar sesión	Todos	Email y contraseña, y el email tiene que ser de Turbine

Caso de uso	Actor	Qué hace
CU02 Dar de alta cliente	Usuario operativo	Se registra la empresa y sus contactos (puede tener varios). Antes de guardar se mira que no exista ya otro con el mismo NIF
CU03 Modificar cliente	Usuario operativo	Cambiar los datos del cliente o de sus contactos
CU04 Buscar cliente	Usuario operativo	Por nombre, NIF, contacto o número de factura, y filtrando por ubicación y sector
CU05 Crear suscripción	Usuario operativo	Es lo que hace que se le facture cada mes: plan, tarifa, fecha de inicio. Si entra a mitad de mes se calcula la parte proporcional
CU06 Pausar suscripción	Usuario operativo	Se deja de facturar un tiempo pero el cliente sigue existiendo
CU07 Dar de baja cliente	Usuario operativo, Sistema externo	Se dejan de generar facturas desde la fecha de baja. Si debe algo, se le sigue reclamando
CU08 Consultar deuda pendiente	Sistema externo	Otra aplicación pregunta por API si un cliente debe dinero
CU09 Importar clientes por CSV	Administrador	Meter muchos clientes de golpe, con una previsualización antes para ver errores

Aclaración: antes teníamos que no se podía dar de baja a un cliente que debía facturas. En la reunión ampliada Alejandro dijo lo contrario: la baja se hace igualmente y la deuda se sigue cobrando aparte. Por eso hemos quitado "Comprobar facturas impagadas".

6. Facturación

3️⃣



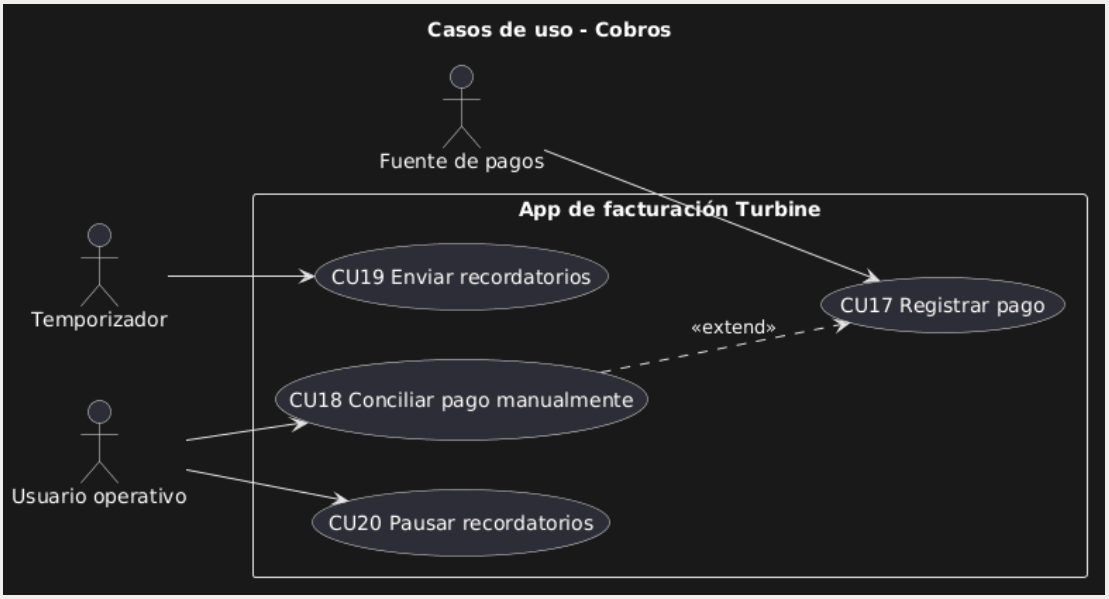
Caso de uso	Actor	Qué hace
CU10 Crear factura puntual	Usuario operativo	Factura de una sola vez (una instalación, consultoría...). Se queda como borrador y se puede cambiar hasta que se emite
CU11 Generar facturas recurrentes	Temporizador	El día 1 de cada mes se crean las mensualidades de las suscripciones activas
CU12 Emitir factura	Usuario operativo	Se comprueban los datos fiscales, se le pone número, se genera el PDF y ya no se puede editar
CU13 Enviar factura al cliente	(include)	Se manda por email con los datos de soporte. Si rebota se avisa al responsable y se puede reintentar
CU14 Solicitar aprobación	(extend)	Si la factura tiene un descuento raro o un importe alto, tiene que aprobarla un administrador antes de emitirse
CU15 Consultar y descargar facturas	Usuario operativo	Ver las facturas filtrando por pagadas, pendientes, recurrentes o fecha, y bajarse el PDF
CU16 Rectificar factura	Administrador	Si una factura ya emitida está mal, no se edita: se hace una rectificativa enlazada a la original

Aclaraciones:

- Generar facturas recurrentes tiene un include a Emitir factura, y Emitir factura un include a Enviar factura, porque siempre que pasa una cosa pasa la otra.
- Solicitar aprobación es un extend porque solo pasa a veces. Alejandro dijo que no quiere aprobar cada factura normal, solo las que tienen algo raro.
- Antes teníamos "Modificar factura" con lo del trimestre. Ahora lo separamos: se puede cambiar mientras es borrador, y una vez emitida solo se puede rectificar.

7. Cobros

4️⃣



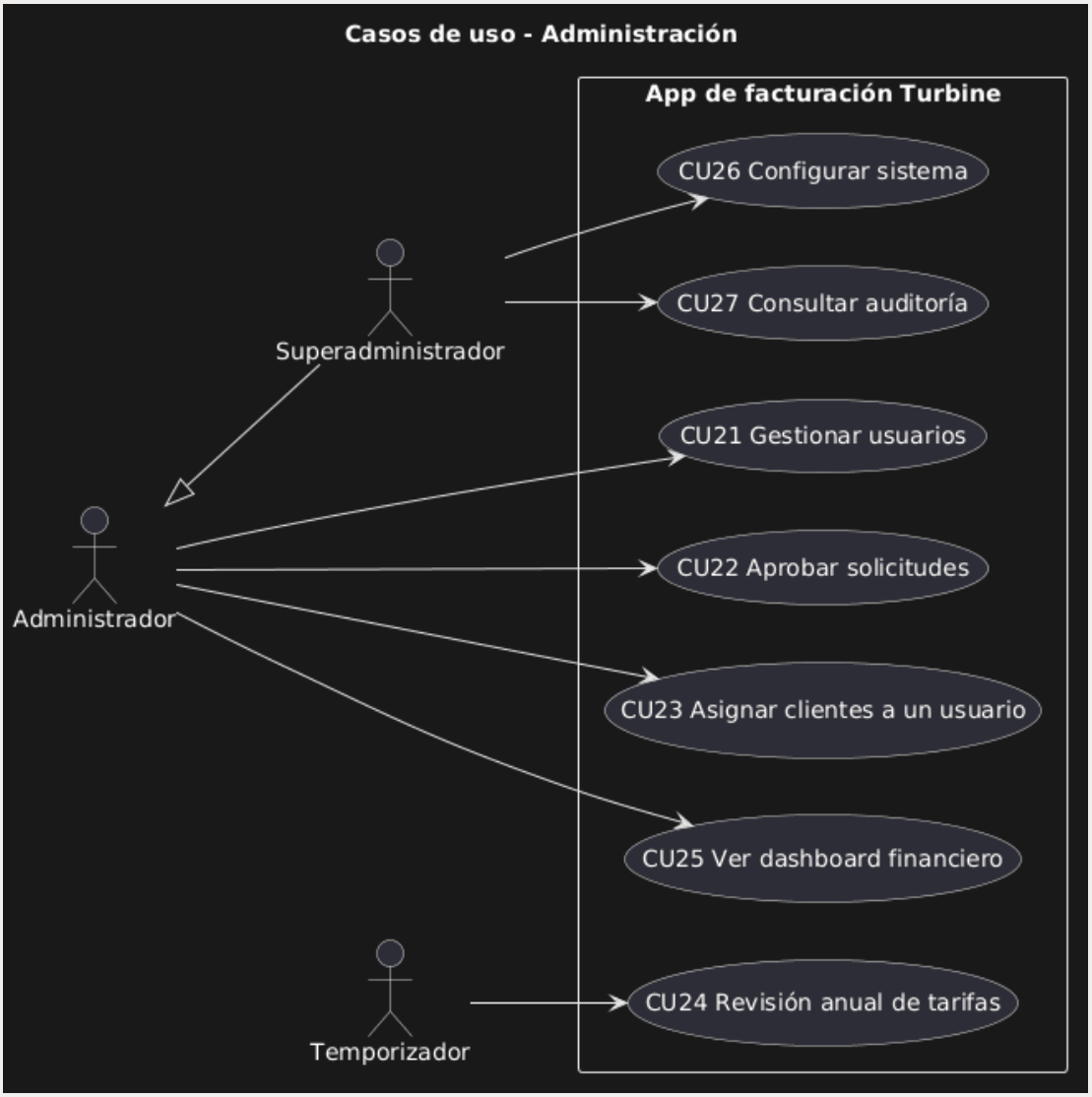
Caso de uso	Actor	Qué hace
CU17 Registrar pago	Fuente de pagos	Llega un pago y el sistema lo asocia a su factura automáticamente. Si llega dos veces el mismo pago no se cuenta dos veces
CU18 Conciliar pago manualmente	Usuario operativo (extend)	Si no está claro a qué factura va el pago o el importe no cuadra, lo decide una persona
CU19 Enviar recordatorios	Temporizador	Recordatorio el día 3 y el día 5, y después cada 2 o 3 días hasta que pague. Si el cliente tiene

Caso de uso	Actor	Qué hace
		otro plazo pactado se usa ese
CU20 Pausar recordatorios	Usuario operativo	Si una factura está en disputa se dejan de mandar recordatorios un tiempo, pero sigue apareciendo como no cobrada

Aquí usamos extend en Conciliar pago manualmente porque solo pasa cuando la conciliación automática no funciona. Al cliente nunca se le cancela ni se le sanciona por no pagar, solo se le sigue recordando.

8. Administración

5️⃣



Caso de uso	Actor	Qué hace
CU21 Gestionar usuarios	Administrador	Dar de alta y desactivar empleados. Si alguien se va, se desactiva su cuenta pero no se borra lo que hizo
CU22 Aprobar solicitudes	Administrador	Bandeja con las facturas, descuentos y cambios de tarifa que necesitan aprobación
CU23 Asignar clientes a un usuario	Administrador	Decidir qué clientes lleva cada usuario operativo, también de forma temporal (por

Caso de uso	Actor	Qué hace
		ejemplo en vacaciones)
CU24 Revisión anual de tarifas	Temporizador	Cada año se mira si el cliente ha cambiado de rango de facturación. Si cambia, lo tiene que aprobar una persona
CU25 Ver dashboard financiero	Administrador	Facturado, cobrado, pendiente y vencido por semana, mes, trimestre y año. Solo para administradores
CU26 Configurar sistema	Superadministrador	Cambiar el plazo de pago, los recordatorios, la tabla de tarifas, las series de facturas o las plantillas de email
CU27 Consultar auditoría	Superadministrador	Ver quién hizo qué y cuándo. Solo se puede consultar, no modificar

9. Dudas y decisiones nuestras

Como hemos dicho en la introducción, hay cosas que hemos decidido nosotros porque no se mencionan, se omiten o se contradicen:

1. Al principio iban a ser solo 2 roles (administrador y lector) pero luego se mencionó un superadministrador, así que lo hemos puesto como un administrador con permisos de configuración, con herencia.
2. El "lector" primero solo podía ver y descargar, luego se dijo que podía crear y editar lo que tenía asignado. En la reunión ampliada Alejandro dijo que no nos quedáramos con el nombre, así que lo hemos llamado Usuario operativo.
3. El CSV hemos decidido que lo importe el administrador, porque importar afecta a todos los clientes y el usuario operativo solo trabaja con los suyos, no vemos sentido a que lo haga él.
4. En la primera charla se dijo que la factura se podía modificar hasta que se cerrara el trimestre. En la ampliada lo concretó más: se cambia mientras es borrador y después solo con rectificativa. Nos quedamos con esto último.
5. En la primera charla no se podía dar de baja a un cliente con deudas. En la ampliada dijo que la baja y la deuda son cosas distintas, así que la baja se hace y la deuda se sigue cobrando.

6. Brain no se integra en nuestra aplicación, es totalmente independiente. Lo que sí hacemos es dejar una API para que otro sistema (Brain u otro) pueda preguntar si un cliente debe dinero o avisar de una baja. No es que nosotros usemos Brain, es que Brain nos puede preguntar a nosotros.
7. Hemos puesto un Temporizador como actor porque hay cosas que no lanza ninguna persona (las facturas del día 1, los recordatorios, la revisión anual) y alguien tiene que iniciarlas en el diagrama.
8. En la reunión ampliada salen muchas más cosas (presupuestos, varias monedas, incidencias, exportar para la gestoría, cerrar periodos...). Nos hemos quedado con los casos de uso principales y lo demás lo dejamos para más adelante.